

Fina steht vor einer geheimnisvollen, nach außen gewölbten Spiegelwand. Darin erscheint sie viel kleiner als gewöhnlich. Gleichzeitig kann sie einen erstaunlich großen Teil der Höhle sehen. Als parallele Lichtstrahlen auf die Spiegelwand treffen, beobachtet sie etwas Merkwürdiges.

01 Forscherfrage

Fina erinnert sich an den Hohlspiegel aus der letzten Grotte. Doch dieser Spiegel ist genau andersherum gewölbt. Notiere eine geeignete Forscherfrage

02 Forschungsauftrag - Die geheimnisvolle Spiegelwand

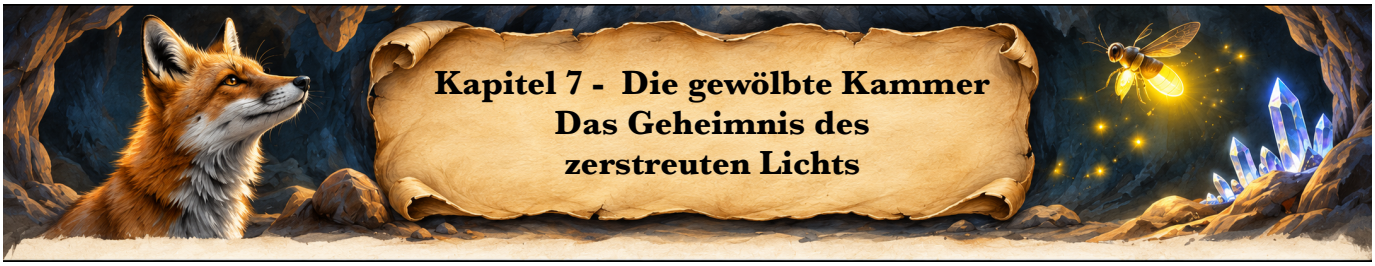
Versuch Teil A

Material: Experimentierleuchte, Drei-Schlitzblende, Wölbspiegel, weißes Papier, Spannungsquelle.

1. Lege die Experimentierleuchte mit den Lüftungsschlitzen nach oben auf den Tisch.
2. Verschließe die runde Öffnung mit der Vollblende und setze die Drei-Schlitzblende in die rechteckige Öffnung.
3. Schließe die Experimentierleuchte an die Spannungsquelle an.
4. Richte die drei möglichst parallelen Lichtstrahlen auf die nach außen gewölbte Seite des Wölbspiegels. Der mittlere Strahl soll möglichst senkrecht auf die Spiegelmitte treffen.
5. Beobachte den Verlauf der reflektierten Lichtstrahlen.

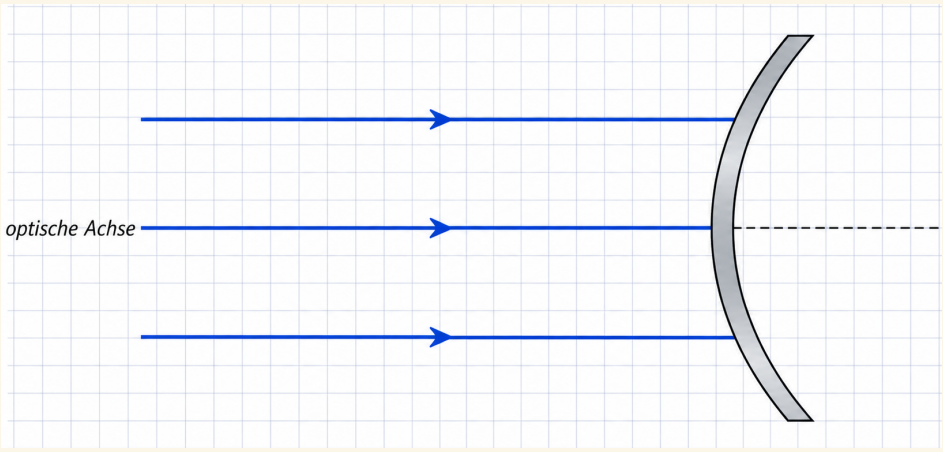
a) Beschreibe, was mit den drei Lichtstrahlen nach der Reflexion geschieht.

b) Vergleiche deine Beobachtung mit dem Hohlspiegel aus Kapitel 6. Was ist anders?



03 Das Rätsel lösen

a) Zeichne in die Skizze ein, wie die drei parallelen Lichtstrahlen nach der Reflexion am Wölbspiegel weiterlaufen. Verwende ein Lineal und kennzeichne die Ausbreitungsrichtung mit Pfeilen.



b) Erkläre mithilfe deiner Zeichnung, warum der Wölbspiegel auch *Zerstreuungsspiegel* genannt wird.

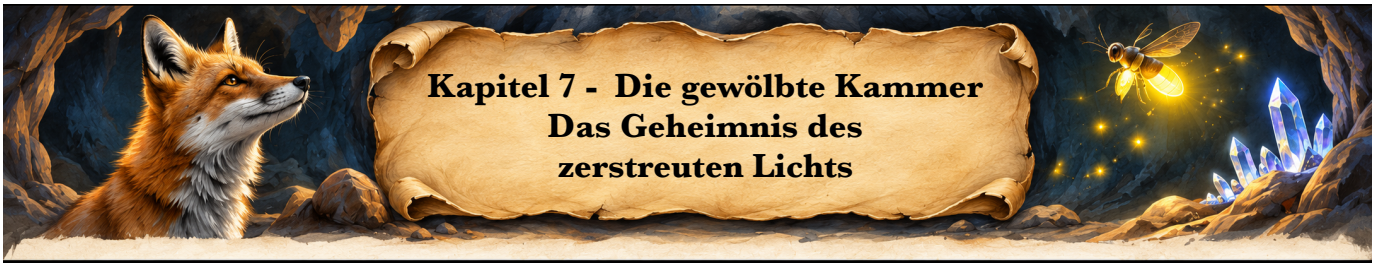
04 Forschungsauftrag - Der Spiegel mit dem Überblick

Fina wundert sich, warum sie in der gewölbten Spiegelwand nicht nur sich selbst, sondern auch so viel von ihrer Umgebung erkennen kann.

Versuch Teil B

Material: Ebener Spiegel und Wölbspiegel.

1. Betrachte dein Spiegelbild in einem ebenen Spiegel.
2. Betrachte dich anschließend aus ungefähr derselben Entfernung in einem Wölbspiegel.
3. Vergleiche die Größe und die Ausrichtung deines Spiegelbildes.



4. Untersuche, wie viel von deiner Umgebung du in den beiden Spiegeln erkennen kannst. Verwende möglichst gleich große Spiegel.

a) Ergänze die Tabelle anhand deiner Beobachtungen.

Beobachtung	Ebener Spiegel	Wölbspiegel
Größe des Spiegelbildes		
Ausrichtung des Spiegelbildes		
Sichtbarer Bereich der Umgebung		

05 Zurück in Finas Höhle

Fina muss sich entscheiden, welchen Spiegel sie für zwei unterschiedliche Aufgaben verwenden möchte.

a) Sie möchte möglichst viel Licht an einem kleinen Punkt sammeln. Welchen Spiegel sollte sie verwenden? Begründe.

b) Sie möchte um eine unübersichtliche Ecke der Höhle schauen. Welchen Spiegel sollte sie verwenden? Begründe.

✦ FINAS ERKENNTNIS